

# Final Report of Mobile Application Project: Monitoring Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

**Tim Pengembang (Kelompok 1):**

M. Dafa 'Izzul Iman A. (24/535342/PA/22711)

Hegel Al Raffi (25/575250/NPA/20024)

Ifham Syafwan Fikri (24/545184/PA/23161)

**Abstrak**—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memerlukan sarana pemantauan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat diakses secara fleksibel untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem yang tersedia sebelumnya berorientasi pada platform desktop sehingga membatasi mobilitas pengguna dalam memantau capaian penerimaan daerah. Proyek ini mengembangkan aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif berbasis Flutter yang terintegrasi dengan sistem SimPBB melalui protokol oRPC. Aplikasi menyediakan visualisasi indikator kinerja utama (KPI), pemantauan wilayah berbasis Geographic Information System (GIS), simulasi kebijakan tarif, monitoring aktivitas lapangan, serta push notification manual. Untuk meningkatkan responsivitas akses data, aplikasi memanfaatkan Hive sebagai media penyimpanan lokal dan mekanisme caching. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional utama berhasil diimplementasikan. Aplikasi yang dikembangkan mampu menyediakan sarana pemantauan PBB yang responsif, mudah diakses, dan mendukung kebutuhan eksekutif melalui perangkat mobile Android.

**Istilah**—Flutter, Hive Database, GIS, Mobile Dashboard, oRPC, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Informasi mengenai realisasi penerimaan, capaian target, serta kondisi masing-masing wilayah menjadi dasar penting dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Pada praktiknya, proses pemantauan masih banyak bergantung pada sistem berbasis desktop yang hanya dapat diakses pada lingkungan kerja tertentu. Kondisi ini menyebabkan fleksibilitas akses informasi menjadi terbatas, terutama bagi pimpinan yang memerlukan data secara cepat ketika melakukan aktivitas di luar kantor. Selain itu, proses identifikasi wilayah dengan kinerja rendah maupun analisis tren penerimaan masih memerlukan akses langsung ke sistem utama sehingga respons terhadap permasalahan di lapangan menjadi kurang optimal.

Perkembangan teknologi perangkat mobile memberikan peluang untuk menyediakan informasi strategis secara lebih cepat dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi mobile yang mampu menyajikan data realisasi PBB secara ringkas, responsif, dan terintegrasi dengan sistem yang telah ada sehingga dapat mendukung proses pemantauan serta pengambilan keputusan secara lebih efektif.

## 1.2 Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif berbasis Android sebagai sarana pemantauan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aplikasi dirancang untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan fleksibel melalui visualisasi indikator kinerja utama (KPI), pemantauan wilayah berbasis Geographic Information System (GIS), monitoring aktivitas lapangan, simulasi kebijakan tarif, serta notifikasi terkait perkembangan kinerja wilayah. Dengan adanya aplikasi ini, pimpinan dan pengelola pendapatan daerah dapat memperoleh informasi yang lebih mudah diakses untuk mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

## 1.3 Ruang Lingkup

### 1.3.1 Dalam Ruang Lingkup (In-Scope):

- Visualisasi indikator kinerja utama (KPI) realisasi dan capaian target PBB.
- Pemantauan wilayah berbasis Geographic Information System (GIS) pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Simulasi kebijakan tarif untuk memperkirakan potensi perubahan penerimaan PBB.
- *Push notification* manual berdasarkan kinerja wilayah.
- Monitoring aktivitas verifikasi dan pembaruan data lapangan oleh petugas.
- Autentikasi pengguna untuk mengakses dashboard aplikasi menggunakan kredensial default tetap.

### 1.3.2 Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope):

- Aplikasi tidak menyediakan fitur transaksi pemrosesan pembayaran pajak langsung bagi wajib pajak.
- Proses mutasi atau pendaftaran data Nomor Objek Pajak (NOP) inti tetap wajib melalui *core system* pusat.
- Tidak mencakup fitur pembuatan akun baru (*Sign-Up*) atau manajemen hak akses multi-level yang kompleks.

## 2 Metodologi

### 2.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif dilakukan menggunakan pendekatan Waterfall yang terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem telah ditentukan sejak awal berdasarkan studi kasus yang diberikan dan tidak mengalami perubahan signifikan selama proses pengembangan.

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menentukan fitur utama yang akan dikembangkan. Tahap perancangan mencakup penyusunan rancangan antarmuka pengguna (UI/UX), arsitektur sistem, serta struktur komunikasi data. Selanjutnya dilakukan implementasi menggunakan Flutter pada sisi aplikasi mobile dan Go pada sisi layanan integrasi data. Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dapat terpenuhi sebelum dilakukan penyusunan dokumentasi akhir proyek.

### 2.2 Spesifikasi Sistem

Berikut adalah rincian spesifikasi komponen teknologi dan lingkungan pengembangan yang digunakan dalam membangun dan mengonfigurasi aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif:

- **Frontend Programming Language:** Dart SDK v3.x
- **Frontend Framework:** Flutter SDK v3.22.x
- **Backend Programming Language:** Go (Golang)
- **Communication Protocol:** oRPC (Object Remote Procedure Call)
- **External Data Source:** SimPBB (Traxia)
- **Local Storage & Caching Database:** Hive Database v2.x
- **Integrated Development Environment (IDE):** Visual Studio Code
- **API Testing Tool:** Postman
- **Deployment Platform:** Vercel
- **Version Control & Repository Platform:** Git dan GitHub

### 2.3 Arsitektur Sistem dan Integrasi Data

Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur client-server. Aplikasi mobile berperan sebagai client yang dibangun menggunakan Flutter, sedangkan proses integrasi data dilakukan melalui layanan backend berbasis Go. Backend bertugas mengambil data dari sistem SimPBB (Traxia) dan meneruskannya ke aplikasi menggunakan protokol oRPC.

Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antara lapisan presentasi dan sumber data sehingga proses pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah serta mengurangi ketergantungan langsung aplikasi terhadap sistem inti SimPBB.

## **2.4 Penyimpanan Lokal dan Caching**

Untuk meningkatkan performa akses data, aplikasi memanfaatkan Hive Database sebagai media penyimpanan lokal dan mekanisme caching. Data yang diperoleh dari layanan backend disimpan secara lokal sehingga aplikasi tetap dapat menampilkan informasi terakhir yang tersedia ketika terjadi keterbatasan koneksi jaringan. Pendekatan ini juga membantu mengurangi waktu pemuatan data dan meningkatkan responsivitas aplikasi.

## **2.5 Pengujian Sistem**

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan berfungsi sesuai kebutuhan. Pengujian fungsional dilakukan berdasarkan daftar kebutuhan yang telah disusun menggunakan pendekatan MoSCoW, sedangkan pengujian non-fungsional dilakukan dengan mengukur performa aplikasi pada beberapa skenario utama, seperti waktu pemuatan dashboard, waktu pemuatan peta GIS, sinkronisasi data, dan akses data secara luring melalui penyimpanan lokal Hive.

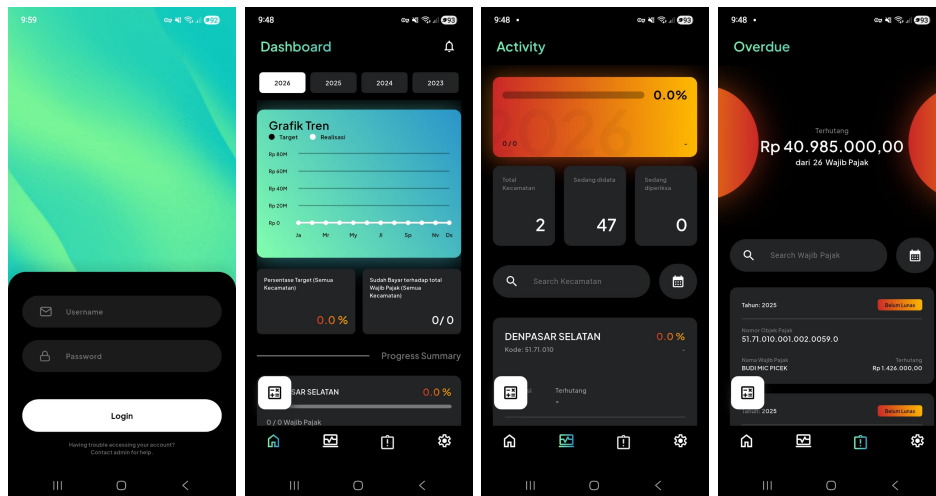
## 3 Hasil Pengujian dan Implementasi

### 3.1 Implementasi Antarmuka Pengguna

Aplikasi berhasil diimplementasikan pada platform Android menggunakan framework Flutter dengan pendekatan antarmuka yang berfokus pada kemudahan akses informasi bagi pengguna eksekutif. Desain antarmuka mengadopsi prinsip *clean design* dengan penyajian informasi yang ringkas, penggunaan hierarki visual yang jelas, serta navigasi yang sederhana untuk meminimalkan kompleksitas penggunaan.

Halaman utama aplikasi menampilkan indikator kinerja utama (KPI) yang mencakup nilai realisasi PBB, target penerimaan, persentase capaian, dan tren perkembangan pendapatan dalam bentuk visualisasi grafik. Penyajian data dilakukan secara responsif agar informasi strategis dapat dipahami secara cepat tanpa memerlukan proses analisis yang panjang.

Selain dashboard utama, aplikasi juga menyediakan fitur pemantauan wilayah berbasis Geographic Information System (GIS), monitoring aktivitas lapangan, simulasi kebijakan tarif, notifikasi kinerja wilayah, serta halaman profil dan pengaturan pengguna. Seluruh antarmuka dikembangkan dengan konsistensi komponen visual dan pola navigasi yang seragam sehingga pengalaman pengguna tetap terjaga pada setiap fitur yang tersedia.



Gambar 1: Implementasi antarmuka pengguna aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif

### 3.2 Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai kebutuhan sistem yang telah ditetapkan. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan yang merepresentasikan fungsi utama aplikasi, mulai dari autentikasi pengguna, visualisasi dashboard, pemantauan wilayah berbasis GIS, hingga fitur pendukung lainnya. Hasil pengujian fungsional ditunjukkan pada Tabel 1.

| ID Fitur | Nama Fitur          | Keterangan / Spesifikasi                                                                                                | Prioritas   | Status |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| FR-01    | Default Access      | Masuk ke dashboard menggunakan kredensial statis default (Username: <code>admin</code> , Password: <code>1234</code> ). | Must Have   | Lolos  |
| FR-02    | Executive Dashboard | Visualisasi angka realisasi vs target terhutang, nominal pendapatan, % capaian, dan Line Chart tren.                    | Must Have   | Lolos  |
| FR-03    | GIS District        | Peta interaktif per kecamatan dengan indikator warna berdasarkan nilai realisasi nominal terhutang.                     | Must Have   | Lolos  |
| FR-04    | Field Monitoring    | Ringkasan hasil kerja petugas lapangan: jumlah properti disurvei dan pembaruan data (Lusas/NJOP).                       | Should Have | Lolos  |
| FR-05    | Push Notification   | <i>Alert</i> yang dikirim ke ponsel pimpinan secara manual berdasarkan hasil evaluasi kinerja wilayah.                  | Should Have | Lolos  |
| FR-06    | Kalkulasi Tarif     | Simulasi input desimal untuk proyeksi PAD jika tarif disesuaikan beserta dropdown visualisasi rumus.                    | Could Have  | Lolos  |
| FR-07    | Profile & Settings  | Menampilkan identitas eksekutif dan fungsi secure logout.                                                               | Must Have   | Lolos  |

Tabel 1: Hasil Pengujian Fungsional

### 3.3 Hasil Pengujian Non-Fungsional

Pengujian non-fungsional dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sistem dari aspek performa dan keandalan aplikasi. Pengujian mencakup pengukuran waktu respon, akurasi sinkronisasi data, serta kemampuan aplikasi dalam memanfaatkan penyimpanan lokal melalui Hive. Hasil pengujian non-fungsional ditunjukkan pada Tabel 2.

| Kasus Uji     | Skenario Pengujian                | Parameter Target               | Hasil Aktual           | Status          |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>NFR-01</b> | Memuat Dashboard Utama (FR-02)    | Latensi Rendering < 3 detik    | 1.65 Detik             | <b>Memenuhi</b> |
| <b>NFR-02</b> | Memuat Peta GIS Kecamatan (FR-03) | Latensi Rendering < 3 detik    | 2.38 Detik             | <b>Memenuhi</b> |
| <b>NFR-03</b> | Sinkronisasi Data SimPBB          | Tingkat Akurasi Data 100%      | 100% Identik           | <b>Memenuhi</b> |
| <b>NFR-04</b> | Mengambil Cache                   | Membaca kotak penyimpanan Hive | Waktu respon < 1 detik | <b>Memenuhi</b> |

Tabel 2: Hasil Pengujian Non Fungsional

## 4 Pembahasan

### 4.1 Analisis Fitur dan Solusi Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi Bapenda adalah keterbatasan akses terhadap informasi realisasi PBB ketika pimpinan berada di luar lingkungan kantor. Sistem yang tersedia sebelumnya berorientasi pada penggunaan desktop sehingga proses pemantauan capaian pendapatan daerah tidak dapat dilakukan secara fleksibel. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat proses evaluasi kinerja wilayah dan pengambilan keputusan yang membutuhkan informasi terkini.

Aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif yang dikembangkan memberikan solusi melalui penyajian informasi strategis dalam bentuk antarmuka mobile yang dapat diakses kapan saja melalui perangkat Android. Dashboard utama menampilkan indikator kinerja utama (KPI), seperti nilai realisasi penerimaan, target pendapatan, persentase capaian, serta tren perkembangan pendapatan dalam bentuk grafik sehingga informasi dapat dipahami secara cepat tanpa memerlukan proses analisis manual yang panjang.

Fitur Geographic Information System (GIS) memberikan nilai tambah dengan memungkinkan pengguna mengidentifikasi wilayah yang memiliki performa penerimaan rendah melalui visualisasi spasial. Pendekatan ini membantu proses evaluasi wilayah secara lebih intuitif dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel konvensional. Selain itu, fitur monitoring aktivitas lapangan memungkinkan pimpinan memperoleh gambaran mengenai progres kegiatan petugas dalam melakukan survei dan pembaruan data objek pajak.

Pada aspek performa, penggunaan Hive sebagai media penyimpanan lokal terbukti mendukung kebutuhan akses data yang cepat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pembacaan data lokal dapat dilakukan dengan waktu respon kurang dari satu detik. Mekanisme caching ini juga memungkinkan aplikasi tetap menampilkan data terakhir yang tersedia ketika koneksi internet tidak stabil, sehingga kontinuitas akses informasi tetap terjaga.

Berdasarkan hasil pengujian fungsional dan non-fungsional yang telah dilakukan, seluruh fitur utama berhasil memenuhi kebutuhan sistem yang telah ditetapkan. Dengan demikian, solusi yang dikembangkan dapat mendukung proses pemantauan PBB secara lebih efektif, responsif, dan fleksibel dibandingkan pendekatan sebelumnya yang bergantung pada sistem desktop.

## 4.2 Keterbatasan dan Ketergantungan Sistem

Meskipun aplikasi berhasil memenuhi kebutuhan utama pengguna, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, aplikasi bergantung pada ketersediaan layanan backend sebagai perantara komunikasi dengan sistem SimPBB. Apabila terjadi gangguan pada layanan backend atau proses sinkronisasi data, informasi yang ditampilkan pada aplikasi dapat mengalami keterlambatan pembaruan.

Kedua, mekanisme penyimpanan lokal menggunakan Hive memungkinkan aplikasi tetap berjalan ketika koneksi internet tidak tersedia, namun data yang ditampilkan hanya merupakan data terakhir yang berhasil disinkronkan sebelumnya. Oleh karena itu, tingkat aktualitas informasi tetap bergantung pada keberhasilan proses sinkronisasi dengan server.

Ketiga, implementasi autentikasi pada aplikasi masih menggunakan kredensial default sesuai kebutuhan proyek dan belum menerapkan mekanisme manajemen pengguna yang lebih kompleks, seperti pengelolaan hak akses berbasis peran (role-based access control), integrasi direktori pengguna, maupun autentikasi multi-faktor. Pada lingkungan produksi, aspek keamanan tersebut perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar keamanan sistem pemerintahan.

Selain itu, cakupan visualisasi GIS yang diimplementasikan masih berfokus pada tingkat kecamatan dan belum mencakup analisis spasial yang lebih rinci pada tingkat objek pajak individual. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur analitik spasial lanjutan, prediksi tren pendapatan, maupun notifikasi otomatis berbasis indikator kinerja wilayah.

## 5 Kesimpulan

Proyek Mobile Dashboard Eksekutif Monitoring Pendapatan Pajak Daerah berhasil mengembangkan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sarana pemantauan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara lebih fleksibel dibandingkan sistem desktop konvensional. Aplikasi mampu menyajikan informasi strategis melalui dashboard KPI, visualisasi wilayah berbasis GIS, monitoring aktivitas lapangan, simulasi kebijakan tarif, serta notifikasi kinerja wilayah dalam satu platform terintegrasi.

Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan utama yang telah ditetapkan berdasarkan pendekatan MoSCoW berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Selain itu, hasil pengujian non-fungsional menunjukkan bahwa aplikasi mampu memenuhi target performa yang ditentukan, dengan waktu pemuatan dashboard dan peta GIS berada di bawah batas tiga detik serta kemampuan akses data lokal yang responsif melalui mekanisme caching



menggunakan Hive.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi tujuan proyek, yaitu menyediakan sarana pemantauan PBB yang responsif, mudah diakses, dan mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak eksekutif. Ke depan, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan aspek keamanan, otomatisasi notifikasi, serta pemanfaatan analitik data dan fitur GIS yang lebih komprehensif.

## 6 Referensi

- [1] Literacy Discourse, *IMRAD in Science: Introduction, Methods, Results, and Discussion Structure*, Medium, 2020.
- [2] *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society, 1998.
- [3] Bapenda & Traxia Digital Solutions, *Dokumentasi API SimPBB (Traxia): Spesifikasi Protokol oRPC untuk Interaksi Data Type-Safe*, 2024.
- [4] Dosen Pengampu, *7 Ide Proyek Mobile - Sistem Manajemen PBB: Dokumen Referensi Awal Permasalahan Proyek*, 2026.
- [5] Kelompok 1, *Proposal Lanjutan & Log Repositori Git: Monitoring Pendapatan Pajak Daerah*, 2026.

## 7 Lampiran

### 7.1 Progress Mingguan

Bagian ini mendokumentasikan perkembangan proyek yang dilaporkan secara berkala selama proses pengembangan aplikasi. Setiap tahapan menunjukkan capaian utama yang menjadi dasar pelaksanaan tahap berikutnya.

- **Minggu Kedua:** Pemilihan topik proyek, identifikasi permasalahan yang dihadapi pengguna, penyusunan proposal awal, serta transformasi kebutuhan sistem ke dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS).
- **Minggu Ketiga:** Studi terhadap dokumentasi API SimPBB dan protokol oRPC, analisis kebutuhan pengguna, serta penyusunan rancangan antarmuka awal (*low-fidelity design*).
- **Minggu Keempat:** Penyempurnaan pengalaman pengguna (UX), validasi alur navigasi aplikasi, serta penyusunan desain antarmuka resolusi tinggi (*high-fidelity prototype*).
- **Minggu Kelima:** Pengembangan struktur proyek Flutter, implementasi halaman utama aplikasi, integrasi komponen antarmuka, serta pembangunan layanan backend awal.
- **Minggu Keenam:** Integrasi data dengan backend, implementasi penyimpanan lokal menggunakan Hive, optimalisasi performa aplikasi, serta deployment layanan backend.
- **Minggu Ketujuh:** Pengujian fungsional dan non-fungsional, perbaikan bug, validasi kebutuhan sistem, serta penyelesaian dokumentasi proyek.

### 7.2 Tautan Figma

- **UX Board:**  
<https://www.figma.com/board/wPwlUSJGc211bsj14YV46V/UX-Monitoring-Pendapatan-Pajak-Daerah?node-id=0-1&t=Two4BjxFahlQuvUT-1>
- **UI Design:**  
<https://www.figma.com/design/TwDCYzXnW0Pl1BSjJ2pFtA/UI-Monitoring-Pendapatan-Pajak-Daerah?node-id=1-2&t=zjFPDeIJR1mYEPSa-1>

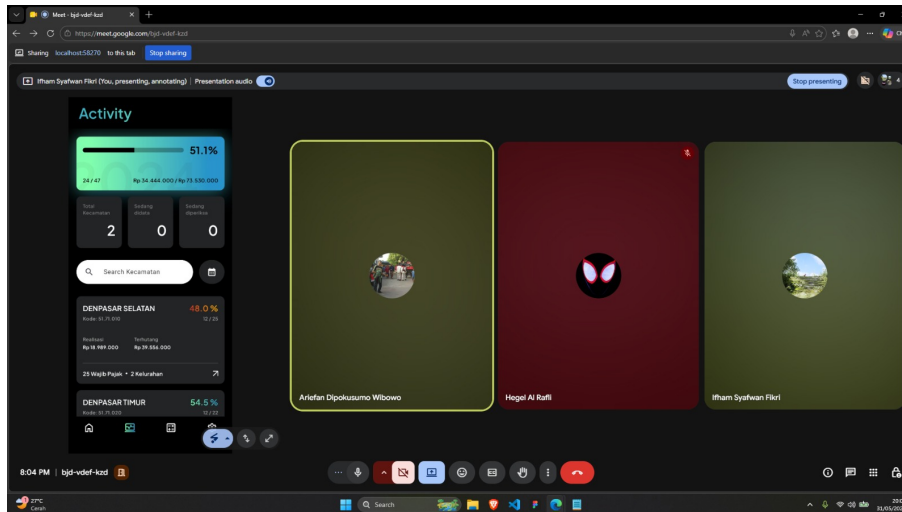
### 7.3 Laporan dan Dokumentasi Mentoring

Kegiatan mentoring dilakukan sebagai bagian dari proses validasi solusi yang dikembangkan selama proyek berlangsung. Pada sesi mentoring, tim mempresentasikan rancangan aplikasi yang telah dibuat dan memperoleh masukan terkait kesesuaian fitur dengan permasalahan yang diberikan pada deskripsi permasalahan.

Diskusi yang dilakukan berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna, kesesuaian implementasi aplikasi terhadap tujuan sistem, serta elaborasi terhadap data dan layanan API SimPBB yang disediakan. Melalui proses tersebut, tim memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai struktur data, mekanisme integrasi

menggunakan protokol oRPC, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan selama pengembangan aplikasi.

Selain itu, beberapa fitur yang sebelumnya direncanakan mengalami penyesuaian agar lebih sesuai dengan data yang tersedia dan proses integrasi yang memungkinkan untuk diimplementasikan dalam ruang lingkup proyek. Masukan yang diperoleh selama mentoring menjadi dasar dalam penyempurnaan desain sistem, alur aplikasi, serta implementasi fitur hingga tahap akhir pengembangan. Dokumentasi kegiatan mentoring ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Dokumentasi sesi mentoring bersama mas Ariefan

## 7.4 Tautan Repository GitHub dan Alur Pengembangan

**Tautan Repositori Utama:**

<https://github.com/ifham-ux/Monitoring-Pendapatan-Pajak-Daerah>

Pengembangan proyek dilakukan menggunakan pendekatan version-based branching untuk memisahkan tahapan implementasi sistem secara bertahap. Setiap branch merepresentasikan progres pengembangan fitur dari aplikasi Mobile Dashboard Eksekutif yang dibangun.

- **branch version-1** berisi implementasi awal aplikasi, meliputi pembuatan login page, uji coba frontend, serta uji coba proses fetching data dari API.
- **branch version-2** digunakan untuk melanjutkan pengembangan halaman-halaman utama aplikasi serta implementasi proses fetching data yang lebih lengkap dan terstruktur.
- **branch version-3** berfokus pada perapihan struktur direktori, pengembangan berbagai halaman tambahan, integrasi backend hingga selesai, serta proses deployment backend menggunakan Vercel.
- **branch version-4** merupakan tahap optimasi sistem, termasuk implementasi local caching menggunakan Hive untuk meningkatkan performa dan efisiensi akses data.

## 7.5 Dokumentasi Video Demonstrasi Aplikasi

Sebagai pelengkap dokumentasi proyek, tim juga menyediakan video demonstrasi aplikasi yang menampilkan implementasi fitur-fitur utama Mobile Dashboard Eksekutif Monitoring Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Video tersebut mendokumentasikan alur penggunaan aplikasi, proses navigasi antarmuka, visualisasi dashboard, fitur GIS, monitoring aktivitas lapangan, simulasi tarif, serta mekanisme notifikasi yang telah diimplementasikan.

Untuk menjaga konsistensi dokumentasi proyek dan memudahkan akses, tautan video demonstrasi disediakan melalui halaman *README* pada repositori GitHub utama proyek. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses dokumentasi kode sumber, petunjuk penggunaan, serta video demonstrasi melalui satu lokasi dokumentasi yang terintegrasi.

- **Lokasi Dokumentasi Video:** README pada repositori GitHub utama proyek.
- **Repository GitHub:** <https://github.com/ifham-ux/Monitoring-Pendapatan-Pajak-Daerah>

## Deklarasi Penggunaan AI

Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) digunakan sebagai alat bantu selama proses pengembangan aplikasi dan penyusunan laporan proyek ini. Pemanfaatan AI dilakukan untuk membantu eksplorasi solusi teknis, implementasi fitur aplikasi, optimasi kode, proses *debugging*, penyusunan dokumentasi teknis, serta perbaikan struktur dan tata bahasa laporan.

AI digunakan sebagai alat pendukung produktivitas, sedangkan seluruh keputusan desain sistem, implementasi akhir, pengujian, validasi hasil, dan penyusunan artefak proyek tetap dilakukan oleh tim pengembang.

## Bentuk Pemanfaatan AI

1. Membantu implementasi fitur aplikasi Flutter, termasuk integrasi Firebase Cloud Messaging (FCM), sistem notifikasi, dan mekanisme penyimpanan data lokal menggunakan Hive.
2. Membantu proses analisis dan pemecahan masalah teknis (*troubleshooting*), optimasi performa aplikasi, serta evaluasi pendekatan implementasi yang digunakan selama pengembangan.
3. Membantu penyusunan dokumentasi proyek, perapihan format laporan, penyelarasan struktur penulisan berbasis IMRAD, serta standardisasi penyajian tabel dan artefak pendukung lainnya.

## Contoh Prompt yang Digunakan

Tambahkan Firebase Cloud Messaging (FCM) ke project Flutter yang sudah ada.

Requirements:

1. Install dan konfigurasi:
  - firebase\_core
  - firebase\_messaging
  - flutter\_local\_notifications
2. Inisialisasi Firebase pada startup aplikasi.
3. Minta izin notifikasi untuk Android 13+.
4. Buat service NotificationService yang:
  - Mengambil FCM token
  - Menyimpan token dalam state
  - Menyediakan method refresh token
5. Handle notification pada kondisi:
  - Foreground
  - Background
  - Terminated
6. Tampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter\_local\_notifications ketika pesan diterima saat aplikasi foreground.
7. Tambahkan logging yang jelas untuk:
  - FCM token
  - Incoming notification

- Notification tap event

8. Buat struktur kode yang production-ready dengan pemisahan:

- services/notification\_service.dart
- firebase\_options.dart
- initialization di main.dart

9. Pastikan implementasi kompatibel dengan Flutter terbaru dan Android target SDK terbaru.

Jangan mengubah fitur yang sudah ada pada aplikasi. Tambahkan hanya fitur push notification Firebase secara modular.

Isi halaman notifikasi dengan history notifikasi.

Sekarang tolong tambahkan library Hive, dan implementasikannya ke aplikasi agar tidak selalu fetch data yang memakan waktu yang lama. Setelah suatu halaman pernah melakukan fetch data, ketika pengguna meninggalkan halaman tersebut lalu kembali lagi, data dapat diambil dari cache Hive sehingga halaman tidak perlu melakukan fetch ulang selama data masih tersedia secara lokal.

Seluruh kode sumber, desain antarmuka, pengujian, dokumentasi, analisis kebutuhan, serta hasil yang disajikan dalam laporan ini telah ditinjau dan diverifikasi kembali sebelum digunakan sebagai bagian dari proyek akhir.